

清穹智析可视化平台

洞察全国空气质量

数据驱动科学决策

团队成员：何诗昀

2026年4月16日





目录



作品简介

本章节将全面介绍「清穹智析」可视化平台的创作背景、核心定位以及具备的强大功能，展示其作为一款综合性空气质量分析工具的全貌。





平台概览与定位

清穹智析：数据驱动的空气品质洞察引擎

01

平台名称

清穹智析 — 空气质量实时分析大数据平台

02

核心定位

致力于将复杂的空气质量数据转化为直观、易懂的视觉信息，为政府决策、公众出行和企业排放管理提供科学依据。

03

设计目标

打造一个集实时监测、历史分析、归因诊断和趋势预测于一体的综合性数据平台，实现从宏观到微观的全景洞察。



核心功能总览

多维分析，一屏统览，动态交互

1

实时数据监测

提供全国各省及重点城市的实时AQI指数、空气质量等级及首要污染物信息。

2

多维图表分析

集成地图、桑基图、旭日图、散点图等十余种可视化图表，从不同维度剖析数据。

3

时空动态展示

通过日历热力图、趋势图等，动态展示空气质量在时间和空间上的变化规律。

4

数据联动交互

实现地图点击、下拉选择与图表间的实时联动，支持省市、区域层级下钻分析。

5

关键指标洞察

深入分析污染物来源、浓度分布、气象相关性及跨区域传输等核心指标。

市场分析

本章节将分析当前空气质量数据市场的现状、用户需求痛点，并阐述本平台如何在竞争激烈的市场中找到独特的价值定位。





市场现状与痛点

数据丰富但解读困难，决策支撑不足

1

数据孤岛现象

环境监测、气象、污染源等数据分散在不同部门和平台，缺乏有效的整合与关联分析。

2

解读专业度高

原始监测数据专业性强，普通公众和基层管理者难以直接理解其背后蕴含的环境状况与趋势。

3

决策支撑滞后

传统的数据报告周期长，形式单一，无法为应急响应和精准治污提供实时、有效的决策支持。

4

公众参与度低

现有信息公开方式不够直观、互动性差，难以激发公众对空气质量的关注和参与感。



目标用户群体

服务于多元用户，满足差异化需求

政府部门

为生态环境、气象等部门的空气质量监测、污染预警、应急响应和政策评估提供数据支持。

01

科研机构

为高校、研究所的科研人员提供丰富的、可交互的数据集，辅助开展大气污染成因、传输规律等科学研究。

02

企业用户

帮助能源、化工、交通等重点排放企业监控周边环境质量，优化生产调度，实现绿色减排。

03

公众与媒体

以通俗易懂的形式向公众传递空气质量信息，提升环保意识；为新闻媒体提供数据新闻的素材和工具。

04



平台价值定位

填补市场空白，提供一站式解决方案

1

数据整合者

打破数据孤岛，首次将多源异构数据进行深度融合与可视化表达，提供一站式数据服务。

2

知识转化器

通过先进的可视化技术，将冰冷的数据转化为具有洞察力的环境知识，降低专业门槛。

3

决策加速器

提供实时、动态、交互的分析能力，极大缩短决策周期，提升环境管理和治理的科学性与精准性。

4

公众连接器

搭建政府、企业与公众之间的信息桥梁，促进环境信息公开透明，推动社会共治。

应用价值

本章节将从政府、科研、企业和公众四个维度，深入阐述本平台在提升环境治理效能、推动科学研究、赋能企业发展及促进社会共治方面的核心应用价值。





赋能政府决策

提升环境治理的 科学化与精细化水平



- ▶ **01** 辅助污染预警
结合实时数据与动态图表，快速识别污染高值区，为发布预警、启动应急响应提供直观依据。
- ▶ **02** 支撑溯源追因
利用桑基图、关系图等，清晰展示污染物来源构成与跨区域传输路径，精准定位污染源头。
- ▶ **03** 评估治理成效
通过历史趋势对比、箱线图等工具，量化评估不同区域、不同时期的空气质量改善效果和治理措施成效。
- ▶ **04** 优化监管布局
基于数据分析结果，为环境监测站点的优化布局、移动监测车的调度路线的科学规划提供决策参考。



助力科学研究

为大气环境研究提供全新视角与工具

1

提供研究素材

•平台集成的多维度、长时间序列数据集，为大气化学、环境气象学、健康影响等领域的科学研究提供了宝贵的基础数据。

2

验证研究假设

•可视化的分析功能可以帮助科研人员在数据分析初期快速验证研究假设，调整研究方向，提高研究效率。

3

促进学科交叉

•通过整合环境、气象、地理、社会经济等多领域数据，为跨学科的综合研究提供了平台，催生新的科研增长点。



服务企业与社会

01

企业减排增效

帮助企业实时监控周边环境质量，预测污染趋势，指导企业合理安排生产计划，优化工艺，降低排放，实现经济效益与环境效益的双赢。

02

公众健康指引

为公众提供直观、易懂的空气质量信息，帮助公众了解当前环境状况，合理安排出行和户外活动，采取有效的个人防护措施。

03

促进信息公开

平台作为环境信息公开的窗口，有助于提升政府环境治理的透明度与公信力，促进公众对环保工作的理解与支持。

04

激发社会共治

通过数据的开放与共享，吸引公众、企业、社会组织等多元主体参与到空气质量改善行动中来，形成政府主导、社会协同、公众参与的良好治理格局。

项目展示

本章节将通过平台的核心界面与关键图表，直观展示「清穹智析」如何将复杂数据转化为生动的可视化呈现，并演示其强大的交互分析能力。





平台首页概览

清穹智析 空气质量实时分析大数据平台

本平台聚焦空气质量数据的多维度可视化分析，整合全国34个省级行政区、338个地级以上城市的实时及历史空气质量数据，通过时空分布、趋势对比、健康预警、污染源溯源等维度，直观呈现空气质量变化规律及影响因素，为环境治理和健康决策提供数据支撑。

时空洞察 · 多维分析 · 智能预警 · 成因溯源

数据总览·时空洞察

全国AQI均值
78

超标城市
29

点击查看分区域时空分布详情

多维度分析·价值挖掘

空间对比 · 时间趋势 · 政策影响

点击选择维度，深度对比空气质量关联维度

健康决策·智能预警

核心服务推送
6类敏感人群 · 12类污染物

点击定制敏感人群，获取个性化防护方案

溯源看板·成因解析

工业 · 机动车
扬尘 · 燃煤

点击查看污染源贡献占比及流转关系

全国历年数据一览

数据时间跨度

2015 - 2025

PM2.5年均值下降

42

点击查看完整历年趋势及同比分析

重点城市空气质量排名

优质城市TOP3
拉萨 · 海口 · 舟山

需关注城市TOP3
邢台 · 邯郸 · 石家庄

点击查看完整排名及升降榜

数据下载·报告生成

支持数据格式

Excel · CSV · JSON

点击下载标准化数据及生成分析报告

关于平台·数据说明

数据来源

生态环境部公开数据

点击查看数据平台标准及平台说明

联系我们

如果您对平台有任何建议、问题反馈或合作意向，欢迎通过以下方式联系我们



邮箱联系

2162573057@qq.com
2283730533@qq.com



电话咨询

13880854529
15863117798



微信交流

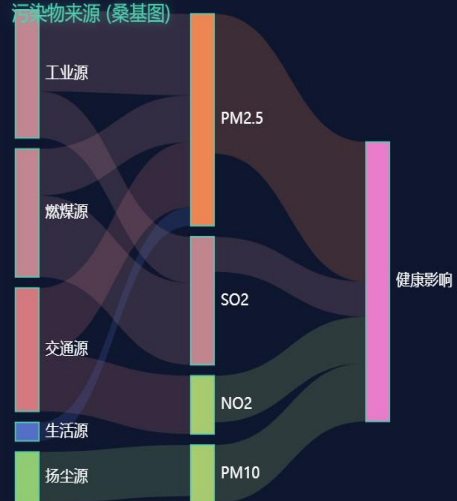
He-July_23-Lion
wxid_guydkvayqu22



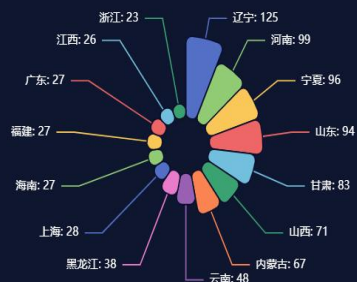
全国概览



点击地图省份或使用下拉菜单选择，数据将同步更新至所有图表



全国34省AQI对比

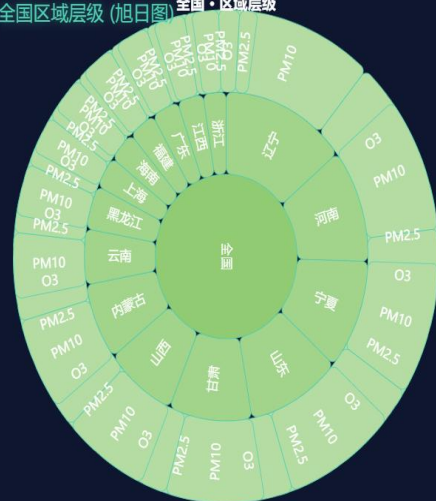


 [点击地图省份查看详情](#)

点击省份后，右侧图表将切换为该省真实城市数据，所有板块同步联动。

全国区域层级 (旭日图)

全国·区域层级



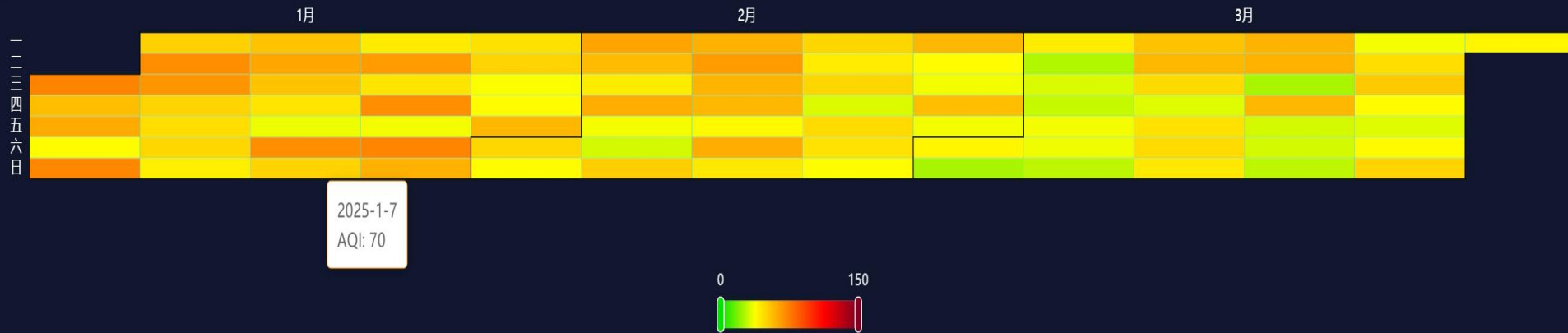
全国污染迁移关系(关系图)

全国污染迁移关系图

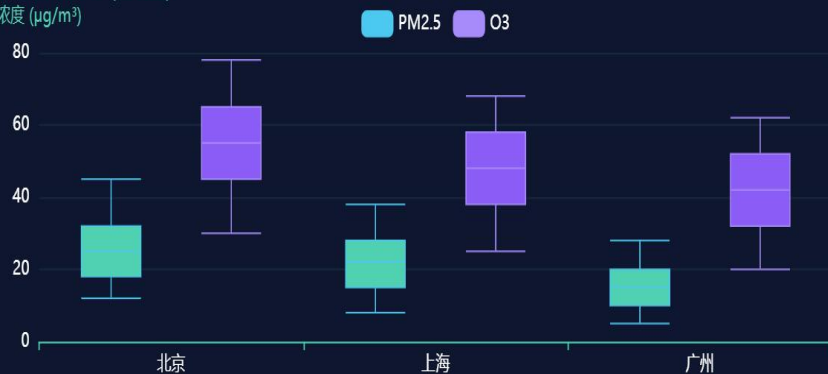




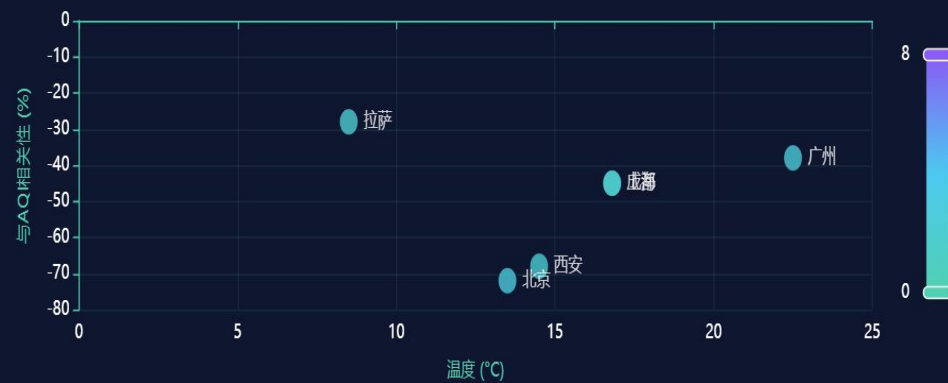
📅 AQI日历热力图 (2025年1-3月)



📊 污染物浓度分布 (箱线图)
浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)



📍 气象因子与AQI相关性 (散点图)



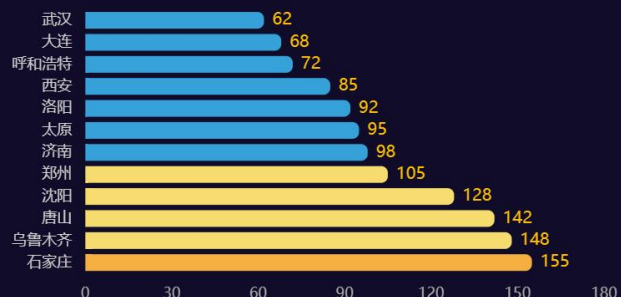


全国平均AQI
60

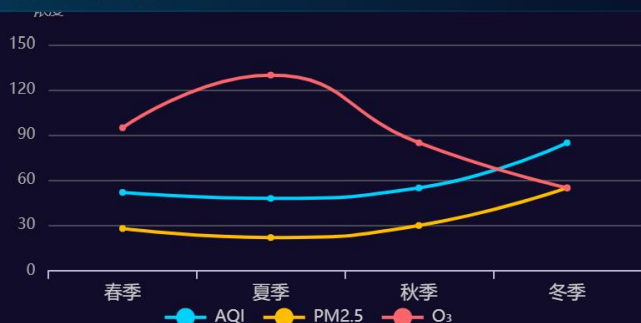
优良率
56%

AQI 智慧监测大数据看板

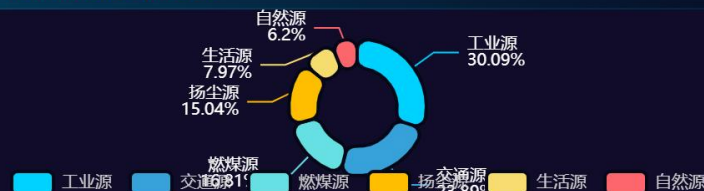
城市实时污染排名



24H 时空分布热力图



污染物来源贡献占比

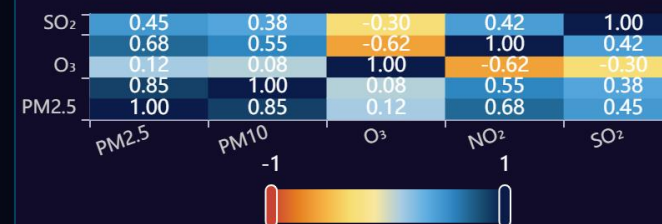


历史回溯 24H 动态

污染物实时浓度仪表盘



污染物相关性矩阵



未来 7 天预测趋势



健康决策·智能预警

向不同敏感人群的个性化预警: 动态仪表盘 + 污染物构成玫瑰图 + 未来6小时预警柱状图。点击柱子自动生成防护建议卡, 强参与感。

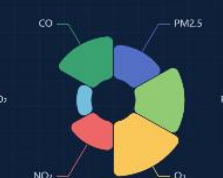
个性化健康预警

模拟一次污染过程

风险指数 (动态仪表盘)



污染物构成 (玫瑰图)



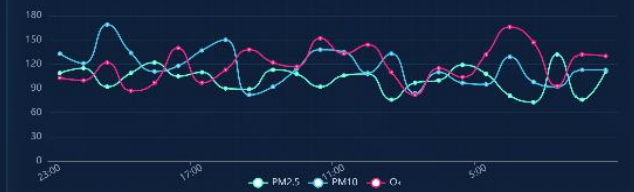
未来6小时预警 (可点击查看详情)

点击柱子 → 生成建议卡



深度时序·区域对比

过去24小时主要污染物趋势 (基于当前城市)



主要城市实时AQI对比 (当前城市为南京)



PM2.5/PM10 堆积面积 (当前城市)



预警配置

敏感人群

儿童 孕妇 哮喘 老人 户外工作者

核心污染物

PM2.5

预警阈值

50 当前: 120 250

建议卡 (自动生成)

清空

未来+2h 预警建议 (北京市)

【低风险】正常活动 (主导: PM2.5)。优先减少户外高强度活动; 回家后清洁面部/鼻腔; 保持室内通风与净化平衡。

未来+3h 预警建议 (北京市)

【低风险】正常活动 (主导: PM2.5)。优先减少户外高强度活动; 回家后清洁面部/鼻腔; 保持室内通风与净化平衡。

未来+4h 预警建议 (北京市)

【低风险】正常活动 (主导: PM2.5)。优先减少户外高强度活动; 回家后清洁面部/鼻腔; 保持室内通风与净化平衡。

未来+5h 预警建议 (北京市)

【低风险】正常活动 (主导: PM2.5)。优先减少户外高强度活动; 回家后清洁面部/鼻腔; 保持室内通风与净化平衡。

健康影响与数据源

5

今日低风险小时

5

生效中建议

不同人群敏感风险雷达 (当前城市)



查看数据爬虫示例 (Python)

数据源自公开动态更新, 点击“模拟污染过程”刷新当前城市数据

Ai智慧小助手

清穹AI健康助手



您好! 我是清穹AI健康助手, 可以帮您解答空气污染健康防护相关问题。请问有什么可以帮您?

什么是AQI指数?



AQI即空气质量指数 (Air Quality Index), 是定量描述空气质量状况的无量纲指数。

- AQI 0-50: 优, 空气质量令人满意
- AQI 51-100: 良, 空气质量可接受
- AQI 101-150: 轻度污染, 敏感人群需减少户外
- AQI 151-200: 中度污染, 建议佩戴口罩
- AQI 201-300: 重度污染, 避免户外活动

什么是AQI指数?

PM2.5的影响

敏感人群防护

雾霾防护

输入健康问题...





返回导航

全国历年数据一览

时间轴驱动的历年趋势探索：折线（带缩放）、四季柱状对比、城市气泡分布。支持年份播放、气泡点击生成城市卡片，实现“看趋势→挑城市→做结论”。

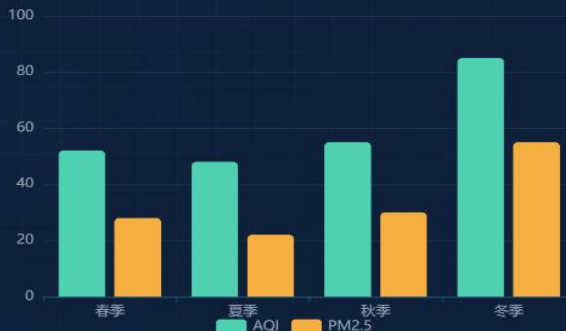
全国历年趋势

折线：AQI 年均值（含数据缩放）



年份：2024 播放时间轴

柱状：PM2.5 四季对比



气泡：城市分布（AQI×PM2.5×人口）



年份解读

拖动年份滑块或播放时间轴，观察指标如何随时间变化；点击气泡可生成“城市卡片”。

关键指标

全国AQI均值	54
PM2.5均值	24
优良天数占比	89%

城市卡片

清空

太原 • 2024年

AQI 95, PM2.5 65, 人口约 1573万

提示：可将城市卡片用于生成报告或对比分析。

石家庄 • 2024年

AQI 155, PM2.5 108, 人口约 1281万

提示：可将城市卡片用于生成报告或对比分析。

乌鲁木齐 • 2024年

AQI 148, PM2.5 95, 人口约 1039万

提示：可将城市卡片用于生成报告或对比分析。



< 返回导航

重点城市空气质量排名

以可点击条形排名为入口，联动雷达画像与24小时火花线。支持优质榜/关注榜切换与排序字段切换，强化“操作即探索”。

重点城市空气质量排名

条形排名 (可点击)



Top/Bottom 指标雷达

点击条形 → 更新雷达



城市详情

点击左侧排名条形即可生成城市详情与“火花线”，模拟展示城市日内波动。

当前城市

三亚

AQI
20

PM2.5
10

O₃
35

24小时火花线



交互提示

- 优质榜: AQI越低越靠前
- 关注榜: AQI越高越靠前
- 排序按钮: 切换“按AQI/按PM2.5”



[返回导航](#)

数据下载·报告生成

拟真下载体验：格式选择、进度条、前端生成文件与报告HTML。配合预览图表与表格，让用户感知“数据可带走、结论可分享”。

数据下载 · 报告生成

下载配置

数据范围

最近24小时

指标字段

AQI/PM2.5/O₃

导出格式

CSV

JSON

Excel(模拟)

下载进度 (动态)

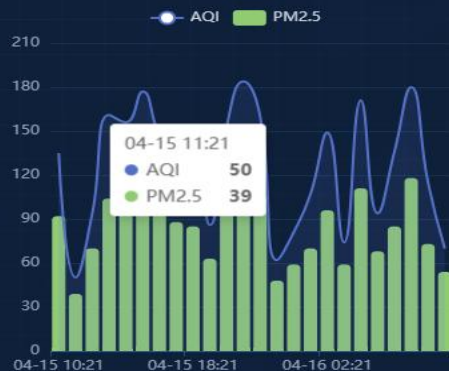
0%

下载中... 100%

100%

下载数据文件

预览图表 (会随数据重生)



数据预览 (前10行)

点击“生成样例数据”更新

时间	AQI	PM2.5	O ₃	风速	湿度
2026-04-15 10:21:40	135	92	68	1.44	84%
2026-04-15 11:21:40	50	39	47	3.48	77%
2026-04-15 12:21:40	94	70	63	0.72	51%
2026-04-15 13:21:40	161	104	85	3.37	39%
2026-04-15 14:21:40	156	99	84	5.84	74%
2026-04-15 15:21:40	177	108	86	5.8	81%

报告生成区

点击“生成报告页”将从当前数据中提取摘要，生成一个可下载的HTML报告（前端生成）。

报告摘要

样本量: 24 条

AQI 均值: 125 (最小 50 / 最大 184)

PM2.5 均值: 84 (最小 39 / 最大 118)

高值时段: 2026-04-15 21:21:40 (AQI 184)

交互示例

- 自动生成数据文件并触发下载
- “进度条 + Toast”拟真下载体验
- 从数据中提取摘要并生成可分享报告



返回导航

关于平台·数据说明

说明页也保持“可视化仪表盘”体验：KPI总览、趋势探索、风险预警、质量控制、反馈统计与路线图，让用户不仅“看说明”，还能“直接探索与参与”。

平台 KPI 总览

点击 KPI 可作为下方趋势默认指标（模拟联动）。

实时联动

可解释

闭环反馈

覆盖城市



168

示例：省市级聚合

监测站点



2,724

示例：站点级可扩展

更新频率



1小时

示例：小时级

数据延迟



4min

示例：分钟级

本月活跃



61,890

示例：访问/互动

预警命中率



86%

示例：规则/模型

平台介绍

本平台是一个面向环境治理与公众健康的空气质量大数据可视化系统，整合全国34个省级行政区、338个地级以上城市的实时及历史空气质量数据，通过时空分布、趋势对比、健康预警、污染源溯源、数据报告生成等多维度分析，为政府决策、科研分析、公众防护提供一站式数据洞察服务。可解释、可探索与可参与。

数据维度

AQI/污染物/气象/政策/人群等多维融合

交互策略

点击筛选、联动高亮、时间轴、生成卡片

视觉风格

粒子背景、扫描线、霓虹描边、动态过渡

应用介绍

政府治理：支持省-市-站点三级下钻，提供跨区域污染传输链路分析、极端污染峰值识别、政策成效量化评估（如历年AQI改善轨迹），助力精准治污与应急决策。

公众健康：针对儿童、孕妇、哮喘患者、老人、户外工作者等6类敏感人群，提供个性化健康预警与防护建议，实时推送未来6小时污染风险。

科研分析：提供历年（2015-2025）趋势对比、季节构成分析、污染物相关性矩阵、气象因子散点图等工具，支持多城市雷达对比与箱线图分布探索。

数据开放：支持CSV/JSON/Excel格式数据下载，一键生成HTML分析报告，满足第三方二次开发与学术引用需求。

市场分析

政策驱动：国家“十四五”生态环境监测规划要求强化大气污染协同控制，各地环保部门亟需可视化决策工具，市场规模预计超百亿。

公众需求：空气质量与健康关联度日益受关注，敏感人群精准预警、出行建议等个人服务市场潜力巨大。

技术趋势：大数据+GIS可视化+AI预测成为环境监测主流，本平台采用的ECharts+粒子动态背景+实时联动方案具备技术先进性与高复用性。

竞争差异化：现有产品多为静态报表或单一地图，本平台融合桑基图、旭日图、关系图、雷达图、热力图、堆积柱状图等十余种交互图表，并首创“点击柱子生成建议卡”“模拟污染过程”“时间轴播放”等沉浸式操作，显著提升用户粘性。

国际拓展机遇：随着“一带一路”倡议推进，东南亚、中亚等发展中国家面临类似空气污染挑战，本平台的可视化架构与多语言适配能力可快速输出至海外市场，形成技术输出+数据服务的国际化产品线。

数据说明 & FAQ

数据来源说明（示例）

- 空气质量：公开监测数据（城市/站点）
- 气象要素：风速/风向/湿度/温度等（可选）
- 行政区划：省市边界与地理编码
- 所有页面当前使用“模拟数据”演示交互效果

健康风险 & 预警模拟

切换人群阈值，仪表与提示联动（模拟）。

一般人群



当前建议

尽量减少外出，必要外出做好防护；关注平台预警。

中度污染

FAQ（点击展开）

这些数据是真实的吗？



为什么选择ECharts？



如何扩展到“省-市-站点”三级？



数据缺失/异常如何处理？





国际拓展机遇：随着“一带一路”倡议推进，东南亚、中亚等发展中国家面临类似空气污染挑战，本平台的可视化架构与多语言适配能力可快速输出至海外市场，形成技术输出+数据服务的国际化产品线。

商业模式多元：平台支持SaaS订阅（政府/企业版）、API数据接口服务、定制化大屏开发、研究报告售卖等盈利模式，覆盖B端、G端、C端多层次用户，具备可持续造血能力。

数据来源

中国环境监测总站（CNEMC）：全国城市空气质量实时发布平台数据（AQI、PM2.5、PM10、O₃、NO₂、SO₂、CO）

生态环境部：历年环境状况公报、省级行政区划与城市名录

国家统计局：人口、GDP等辅助维度数据

地理信息：阿里云DataV GeoJSON（省级边界）、城市经纬度坐标

预测数据

时序预测模型：基于历史24小时数据，利用移动平均+周期性修正生成未来6小时AQI趋势（前端模拟算法）。

气象耦合：接入风速、风向、湿度、温度等气象因子，通过线性回归/随机森林模型（示意）预测污染扩散路径。

情景模拟：支持“模拟一次污染过程”按钮，动态更新当前城市各项指标，用于应急预案演练。

创新特色

全维度交互联动：地图点击省份→右侧所有图表（桑基图、玫瑰图、旭日图、关系图）同步切换为该省真实城市数据；排行榜点击城市→雷达图与火花图实时更新；柱状图点击→自动生成防护建议卡片。实现“一处操作，全域响应”。

个性化健康预警引擎：用户可选择人群类型（儿童/孕妇/哮喘/老人/户外工作者）和关注污染物（PM2.5/O₃/NO₂/SO₂），系统动态计算风险等级（低/中/高/极高）并输出针对性防护建议，支持阈值手动调节。

时间轴叙事与动画：历年趋势页面提供年份滑块+播放按钮，自动遍历2015-2025年数据，地图气泡大小随年份变化，直观呈现空气质量改善历程。

数据溯源与质量控制可视化：采用Sankey图展示“采集→清洗→校验→聚合→入库→服务”全链路，异常数据（缺失、重复、延迟）以条形图呈现，点击节点可查看环节说明，增强数据可信度。

智能报告生成：基于当前筛选数据（时间范围、指标字段）自动计算统计摘要（均值、最值、高值时段），一键下载包含图表与结论的HTML报告，支持二次编辑与分享。

沉浸式视觉体验：粒子背景随滚动色相渐变，卡片采用不规则圆角+霓虹描边+扫描线动画，动态SVG图标呼吸/旋转，兼顾科技感与信息层级清晰度。

完整省市地理覆盖：内置全国所有地级市（含港澳台）名称库，通过哈希算法为每个城市生成稳定的模拟污染特征，确保交互演示时无空白区域。

数据缺失/异常如何处理？

反馈统计面板

提交反馈后自动刷新；点击类别可筛选记录。



反馈表单（交互）

你的称呼（可选）

建议

请输入内容...

提交后会生成一条“反馈卡片”，并驱动上方统计图刷新。

反馈记录

- 建议 匿名用户 2026/4/12 23:21:02
希望增加“站点级下钻+站点对比”功能。
- 问题反馈 小明 2026/4/15 01:33:39
某些城市切换时图表加载可增加骨架屏提示。
- 合作意向 合作方A 2026/4/14 02:54:39
我们有气象数据源，想对接联合分析。
- 建议 匿名用户 2026/4/13 19:44:19
建议加入“健康建议”更细的人群阈值配置。

趋势探索（可筛选 / 可对比）

选择城市/指标/时间范围；支持添加对比城市与缩放查看细节（模拟数据）。

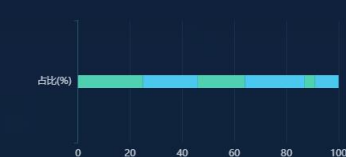
北京 AQI 近7天 近30天 近90天 +加一城 清除对比

暂无对比城市，可点击“加一城”添加对比。



污染物构成 & 来源

构成项可点击高亮；季节切换模拟差异。

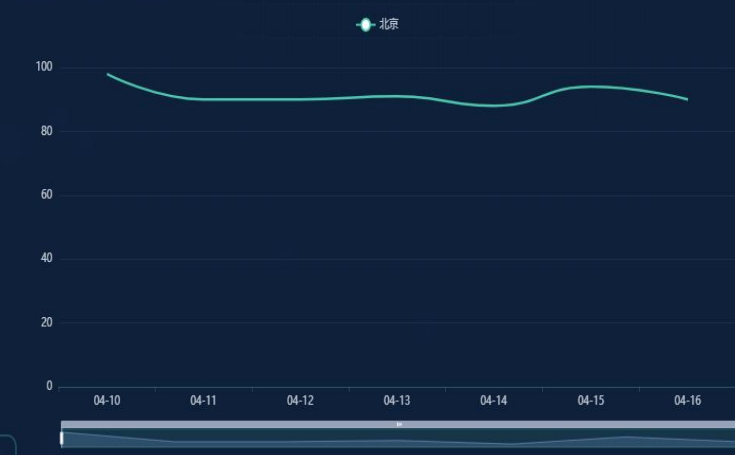


趋势探索（可筛选 / 可对比）

选择城市/指标/时间范围；支持添加对比城市与缩放查看细节（模拟数据）。

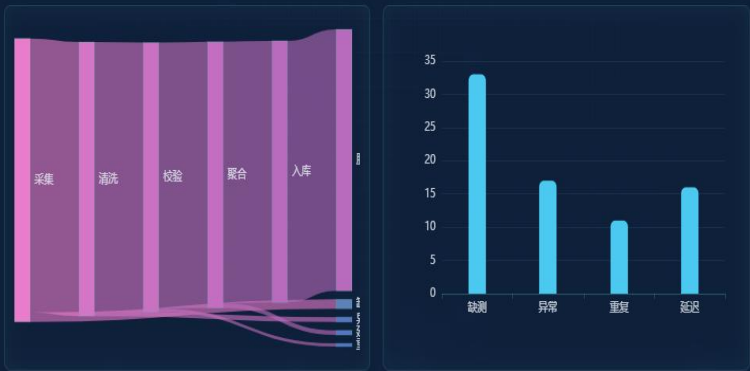
北京 AQI 近7天 近30天 近90天 +加一城 清除对比

暂无对比城市，可点击“加一城”添加对比。



数据处理流程 & 质量控制（示意）

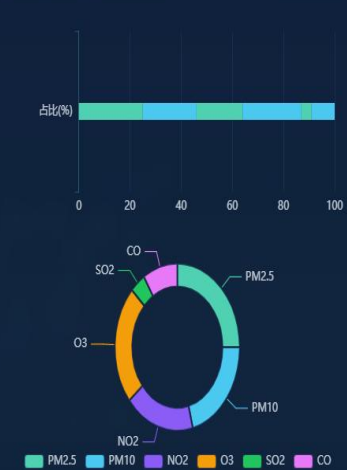
点击节点查看说明；展示“从采集到服务”的可信链路。



本次示意：原始样本 1000 条 → 服务可用 923 条；缺失/异常/重复/延迟分别为 33/17/11/16。点击 Sankey 节点可查看环节说明。

污染物构成 & 来源

构成项可点击高亮；季节切换模拟差异。



版本更新 & 路线图

点击节点弹出细节（模拟）。





核心图表解析

多维视角，洞察数据背后的深层关联

1

中国地图

动态展示全国各省AQI分布，利用视觉映射（Visual Map）技术，将AQI值直观地映射为地图区域的颜色梯度，实现宏观态势一目了然。

2

桑基图

清晰展示污染物从主要排放源（工业、交通、生活等）到最终污染物（PM2.5、NO2等）的流向与贡献比例，揭示污染成因。

3

旭日图

以层级结构展示全国各区域、各省、重点城市的污染物浓度构成，支持层层钻取，深入分析区域差异。

4

关系图

模拟不同城市间的污染传输关系与强度，利用力导向布局算法，动态展示复杂的区域大气污染关联网络。

项目总结

本章节将对「清穹智析」可视化平台的核心优势进行总结，并基于当前成果，探讨平台未来在数据深度、功能拓展和技术升级等方面的演进方向。





项目亮点总结

技术

设计

价值

三重创新

01

技术创新

融合大数据、可视化与GIS技术，实现了海量环境数据的高效处理与实时渲染，开创了空气质量数据展示的新范式。

02

设计领先

采用沉浸式、模块化、交互式的设计理念，将复杂数据以美学的方式呈现，极大地提升了数据信息的传递效率和用户体验。

03

价值突出

成功打通数据、分析与决策的链路，为政府、科研、企业及公众提供了切实有效的洞察与价值，具备广泛的应用前景。



未来发展规划

持续迭代，深化应用，拓展生态

01

数据维度深化

计划接入更多气象因子（如风向、风速、逆温层等）、社会经济数据（如工业排放、车流量等），构建更全面的分析模型。

02

智能分析升级

引入机器学习与人工智能算法，开展空气质量预测、污染热点识别和情景模拟，从“数据展示”向“智能预测”与“辅助决策”升级。

03

应用场景拓展

开发移动端应用，满足公众随时随地的查询需求；针对重点行业（如电力、交通）开发定制化解决方案。

04

开放生态构建

提供开放的数据接口（API）和开发工具包（SDK），鼓励第三方开发者基于平台数据进行二次开发，共同构建环保数据生态。

谢谢观看

